

SÃO PAULO TECH SCHOOL
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gustavo de Cássio Gomes Perez

Projeto Individual: YieldWay

Seu Yield, Suas Regras!

São Paulo

Junho, 2026

Sumário

1	Contexto.....	3
2	OBJETIVO.....	6
3	Justificativa.....	7
4	Escopo.....	8
4.1	Descrição Resumida do Projeto.....	8
4.2	Resultados Esperados.....	8
4.3	Requisitos do Projeto.....	9
4.4	Limites e Exclusões.....	10
4.5	Macro Cronograma.....	11
4.6	Recursos Necessários.....	13
4.7	Riscos e Restrições.....	13
4.8	Partes Interessadas.....	13
5	Referências.....	14

1 CONTEXTO

O ato de investir, embora muitas vezes seja associado à modernidade tecnológica, encontra suas origens na necessidade humana de escala e na observação dos ciclos naturais. Na Antiga Mesopotâmia, por volta de 1700 a.C., o investimento não era feito por meio de moedas de papel ou por bits digitais, mas através de ativos como grãos e gado. O conceito de capital era, em sua essência, biológico. O investidor entregava sementes ou animais a um produtor, esperando que a capacidade reprodutiva desses bens gerasse um excedente. Esse retorno era chamado de Mash pelos sumérios, esse termo significava tanto juros quanto bezerro, evidenciando que o lucro era visto como o crescimento natural do recurso investido, já que eles entendiam que ao emprestar 10 cabeças de gado a outra pessoa, no final do período de empréstimo já haveriam bezerros, sendo assim o investidor teria direito a parte desse excedente, ou nesse caso, a alguns bezerros. Assim os investimentos se tornaram essenciais não só para o crescimento pessoal, mas também para o crescimento coletivo.

Um excedente agrícola foi essencial para a criação das primeiras cidades e sociedades urbanas. Somente quando a produtividade dos agricultores superava suas necessidades de subsistência era possível sustentar as necessidades das cidades. (CRABBEN, 2023)

Para organizar essa dinâmica, o Código de Hamurabi estabeleceu as primeiras diretrizes básicas do mercado financeiro, fixando tetos de juros que chegavam a 33,3% ao ano para empréstimos de grãos e 20% para prata, além de criar mecanismos primitivos de gestão de risco, como o perdão de dívidas em caso de catástrofes naturais que destruíssem as colheitas.

Se um homem contraiu uma dívida e a Tempestade corroeu seu campo, ou uma enchente o sobrepôs, ou se o grão não foi produzido do campo por falta de água, ele não precisa pagar o grão ao credor naquele ano. Ele vai umedecer³² O tablet e não pagar nenhuma parcela naquele ano. (Dedović, 2023)

Essa lógica de financiamento para a expansão produtiva evoluiu ao longo dos séculos até encontrar sua forma institucional moderna em 1602, com a criação da Companhia das Índias Orientais (CIO). Este momento um divisor de águas na história do capitalismo, foi a introdução do conceito de capital permanente e de ações negociáveis. Diferente dos modelos anteriores, onde o investidor financiava uma única viagem e recebia o retorno após o desembarque, a CIO

permitiu que o capital permanecesse na empresa para financiar múltiplas frotas, enquanto os investidores podiam vender suas participações para terceiros.

Foi neste cenário que o mundo conheceu a primeira bolsa de valores oficial, em Amsterdã, permitindo que o risco de grandes e perigosas expedições marítimas fosse compartilhado entre milhares de cidadãos, desde aristocratas até artesãos. Essa democratização do risco foi o que permitiu que frotas imensas fossem financiadas, algo que nenhum indivíduo, nem mesmo o homem mais rico da época, conseguiria fazer sozinho. Em troca desse capital, a empresa distribuía dividendos, consolidando a ideia de que o investidor poderia lucrar com o sucesso de um negócio sem precisar, necessariamente, operá-lo.

No Brasil, essa trajetória de sofisticação financeira começou a ganhar corpo em 1845, quando D. Pedro II assinou o decreto de fundação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Apesar disso, o mercado de capitais brasileiro só passou por uma modernização profunda a partir da década de 1960, com a criação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), resultando na fusão que deu origem à B3 em 2017, a bolsa oficial do país. Apesar desse amadurecimento institucional, a realidade do investidor brasileiro médio ainda é marcada por um profundo contraste cultural e educacional. Atualmente, embora o número de investidores pessoa física na B3 tenha crescido exponencialmente, atingindo a marca de aproximadamente 5,1 milhões de pessoas investindo em renda variável e aproximadamente 16,3 milhões em renda fixa, esse número representa apenas uma fração mínima da população total, evidenciando que o acesso ao mercado de ações ainda é um privilégio de poucos ou uma barreira para muitos.

A dificuldade de expansão dos investimentos no país está diretamente ligada ao cenário social, já que segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), cerca de 80% das famílias brasileiras enfrentam algum nível de endividamento, o que torna a poupança de recursos um grande desafio. Para aqueles que conseguem reservar algum capital, a falta de familiaridade com a matemática financeira e o medo da volatilidade mantem viva uma herança cultural conservadora chamada de Caderneta de Poupança que continua sendo o destino preferido de 23% da população que investe, conforme aponta o Raio-X do Investidor da ANBIMA. Mesmo perdendo frequentemente para a inflação, a poupança é vista como um porto seguro, revelando que a maior dívida do brasileiro não é apenas financeira, mas de conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar de forma eficiente. Foi justamente ao observar esse abismo entre o potencial do mercado e a estagnação das finanças pessoais ao meu redor que percebi a necessidade de seguir um caminho diferente e assim como a ONU,

contemplar a ODS 1 nomeada de Erradicação da Pobreza, construindo a resiliência de pessoas em situação de vulnerabilidade, reduzindo sua exposição a choques econômicos, sociais e ambientais.



Esse cenário nacional marcado pelo endividamento não era muito diferente dentro de casa, então para mim uma trajetória de construção patrimonial era essencial e começou a se materializar de forma prática logo no início da minha vida profissional. Ao ingressar no meu primeiro estágio, decidi que a bolsa auxílio que recebia não seria destinada totalmente para consumo imediato, mas serviria como a base para o meu primeiro excedente financeiro. Essa iniciativa não foi por acaso, mas sim fruto da orientação constante do meu pai, que por ser contador e ter muito contato com a parte financeira sempre me instruía sobre a importância de separar uma parcela recorrente dos meus ganhos para investir, enfatizando que o hábito da disciplina era tão valioso quanto o valor financeiro em si. Assim aprendi a enxergar o dinheiro não apenas como um meio de sobrevivência, mas como uma semente que, se bem plantada e gerida através da matemática financeira, poderia render frutos de longo prazo, permitindo que eu possa romper com o ciclo de apenas trabalhar para pagar os custos de vida e dívidas, e possa realmente construir uma independência financeira trazendo conforto e paz para dentro de casa.

Após o incentivo era então necessário buscar aprofundamento técnico pela internet aonde, por vezes, exibia conteúdos confusos. Movido pela curiosidade, mergulhei em fóruns, canais especializados e blogs financeiros, tentando decifrar a grande pilha de siglas e conceitos que compõem o mercado. Essa busca autodidata por clareza transformou a minha forma de enxergar cada centavo da bolsa auxílio, consolidando a ideia de que o conhecimento é o ativo mais valioso de qualquer carteira, essa era a principal ideia da minha principal fonte de

conhecimento para investir, o canal no youtube Geração Dividendos, onde o principal é entender o porquê de investir em cada ativo e não uma dica de investimento onde você só segue cegamente. E assim segui investindo mês a mês, disciplinadamente, entendendo sempre um pouquinho mais do mercado e criando uma crescente financeira que hoje me gera liberdade para seguir caminhos que me preparem ainda mais e me consolidem na minha busca de crescimento pessoal e profissional, como por exemplo estudar na SpTech sem precisar me preocupar tanto com a parte financeira. Foi este despertar, fundamentado na disciplina e no suporte familiar, que me motivou a documentar e estruturar todo o conhecimento que agora compõe este projeto.

2 OBJETIVO

O objetivo principal do projeto YieldWay é desenvolver e implementar, em um prazo máximo de 55 dias, um website funcional e educativo voltado para a gestão estratégica de investimentos através da matemática financeira aplicada. A plataforma pretende consolidar em um único ambiente digital a capacidade de registrar contas e carteiras de ativos, oferecendo ao usuário uma visão clara e intuitiva de seu patrimônio através de dashboards dinâmicos. O diferencial do projeto está na tradução de conceitos aritméticos complexos, como juros compostos, em simuladores interativos e uma linguagem acessível, simplificando a linguagem complicada que costuma confundir quem está começando e focando no que realmente faz o dinheiro render. Ao final deste período, o projeto entregará um sistema operante que integra conteúdos explicativos, ferramentas de cálculo de rendimento e formulários de cadastro, servindo como a ferramenta para quem busca sair do aperto e construir independência financeira.

3 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do YieldWay justifica-se pela necessidade de superar o distanciamento entre o desejo de investir e a falta de clareza prática que hoje torna o investidor refém de planilhas confusas ou do feeling de mercado. O projeto se valida ao viabilizar a gestão estratégica de investimentos através da matemática financeira aplicada, consolidando em um único ambiente digital a capacidade de registrar contas e carteiras de ativos para oferecer ao usuário uma visão clara e intuitiva de seu patrimônio por meio de dashboards dinâmicos.

O diferencial e impacto real da aplicação estão na tradução de conceitos aritméticos complexos, como juros compostos, em simuladores interativos e em uma linguagem acessível, simplificando a burocracia técnica que costuma afastar quem está começando. Ao materializar fórmulas abstratas em ferramentas visuais, o YieldWay substitui a complexidade por decisões puramente estratégicas e fundamentadas, eliminando o fator sorte na construção da independência financeira.

4 ESCOPO

4.1 Descrição Resumida do Projeto

O projeto YieldWay consiste em uma plataforma pessoal de inteligência financeira voltada para o monitoramento e gerenciamento de investimentos de maneira independente e segura. O sistema possibilita o cadastro e o acompanhamento do histórico de compras de ativos, consolidando essas entradas para a geração automática de indicadores de desempenho fundamentais, como o total investido, o preço médio de compra dos ativos, a maior posição da carteira e o ticket médio de aporte, os quais são apresentados em uma dashboard por meio de KPIs e gráficos dinâmicos .

Em relação à infraestrutura, toda a aplicação e o seu respectivo banco de dados operam de forma isolada dentro de uma máquina virtual dedicada, garantindo alta segurança e escalabilidade, além do controle total sobre o ambiente de desenvolvimento.

4.2 Resultados Esperados

Os resultados esperados para o projeto YieldWay consistem no desenvolvimento e entrega de uma solução estruturada no modelo de software como serviço (SaaS) voltada especificamente para a gestão autônoma de investimentos.

Ao final espera-se ter todo o SaaS por meio da implantação de uma infraestrutura computacional dedicada em um ambiente virtualizado, composto por um servidor de banco de dados MySQL e um servidor web para a execução estável da aplicação no ambiente virtualizado.

Essa arquitetura sistêmica garantirá o funcionamento pleno da plataforma, assegurando que o usuário disponha de um ambiente operacional de alta disponibilidade, com integridade de dados e total autonomia na manipulação estratégica de seus ativos patrimoniais.

4.3 Requisitos do Projeto

Requisitos Funcionais do Projeto	
RF01	O sistema deve disponibilizar um questionário interativo para avaliar os objetivos e a tolerância ao risco do usuário, classificando o seu perfil de investidor entre categorias predefinidas.
RF02	O sistema deve conter uma ferramenta de cálculo que analise a renda mensal e as despesas fixas informadas pelo usuário para sugerir, de forma automatizada, um valor financeiro ideal e seguro para investimento mensal.
RF03	O sistema deve permitir a simulação de projeções financeiras de longo prazo através de uma calculadora de juros compostos, recebendo variáveis como capital inicial, aportes periódicos, taxa de rentabilidade e a intenção temporal.
RF04	O sistema deve possuir um módulo de cadastro de novos usuários e validação de login, garantindo que o acesso à base de dados e às áreas restritas do site seja realizado exclusivamente por contas autenticadas.
RF05	O sistema deve calcular de forma consolidada e exibir na dashboard o valor bruto total que se encontra atualmente alocado na carteira do usuário.
RF06	O painel de controlo deve disponibilizar um menu de seleção com os tickers dos ativos registados, permitindo ao utilizador seleccionar um ativo específico (ex: VALE4) para visualizar o seu respetivo preço médio de aquisição atualizado.
RF07	O sistema deve analisar as posições da carteira e exibir na dashboard o ticker do ativo com maior representação monetária dentro do património total do usuário.
RF08	O sistema deve efetuar o cálculo da média aritmética de todos os lançamentos de compra realizados e exibir na dashboard.
RF09	O sistema deve renderizar um gráfico de barras verticais demonstrando no eixo horizontal os períodos cronológicos (mês/ano) de no máximo 12 meses e no eixo vertical o valor investido no respectivo mês.

RF10	O sistema deve gerar um gráfico de pizza que ilustre a divisão percentual do portfólio por categorias de investimento, divididas visualmente de forma automática entre Renda Fixa, Ações e FIIs.
RF11	O sistema deve permitir que o usuário cadastre novas compras de ativos de forma direta, através de um formulário acessível pelo botão "Adicionar Novo Lançamento" na Dashboard.

Requisitos Não Funcionais do Projeto	
RNF01	O sistema deve garantir o isolamento completo da aplicação e do banco de dados dentro da máquina virtual, assegurando que as informações patrimoniais e as credenciais de acesso do usuário sejam protegidas contra acessos não autorizados.
RNF02	Por operar dentro de uma máquina virtual dedicada, a aplicação deve ser compatível com o sistema operacional Ubuntu e ser perfeitamente executável no navegador Google Chrome
RNF03	O sistema deve garantir consistência absoluta no processamento aritmético dos dados, assegurando que o preço médio, o ticket médio e o total investido sejam calculados com precisão matemática, sem falhas de arredondamento na conversão de ponto flutuante na exibição dos valores monetários.
RNF04	A dashboard e a renderização dos gráficos dinâmicos devem ser processados e exibidos na tela em um tempo máximo de 5 segundos após a requisição do usuário.

4.4 Limites e Exclusões

Sobre os limites do projeto, incluem o desenvolvimento da interface do sistema dimensionada e otimizada para navegação em ambientes de computadores convencionais, a implementação do questionário de perfil de investidor, da calculadora de recomendação de aporte com base em receitas e despesas, do simulador de juros compostos e do painel de

controle patrimonial, a configuração isolada do servidor web e do servidor de banco de dados dentro de um ambiente virtualizado privado.

Sobre as exclusões do projeto, tratam-se os seguintes assuntos: O sistema não conta com suporte a responsividade, estando excluída a otimização de layout ou desenvolvimento de interfaces voltadas para visualização em smartphones ou tablet, a ausência de conexões via API com bancos ou corretoras para a importação automatizada de notas de corretagem ou histórico de ordens, não haverá suporte para a contabilização de criptomoedas, mercado de opções ou ativos negociados no mercado internacional.

4.5 Macro Cronograma

Macro Cronograma - 62 Dias			
Atividade	Dias Estimados	Descrição	Pontuação
Start do Projeto	7	-> Criar e Organizar o Trello -> Definir o Backlog -> Criar e Organizar o Github -> Definir o Tema	5
Iniciar a Documentação	7	Fazer Contexto, Objetivo e Justificativa	8
Tela Home do Site	7	Fazer HTML e CSS da página Home	3
Tela de Login e Cadastro	7	Fazer HTML e CSS das páginas de login e cadastro. Conectar as telas com o banco de dados utilizando o web-data-viz.	5
Dashboard	7	Fazer o HTML e CSS da pagina de dashboard.	3

PPT	7	Fazer o material de apresentação do projeto.	3
Implementação da Dashboard com Banco	7	Conectar a tela da dashboard com os dados do banco de dados. Criar os gráficos com ChartJs com os dados recebidos do banco.	5
Implementação do Quiz	4	Fazer o Quiz com perguntas e respostas. Alteração na tabela e modelagem do banco de dados para receber resposta do quiz.	5
Configuração da VM e Inserção do Banco	1	Configurar redirecionador de portas. Inserção do Script SQL no SQL Server da VM.	3
Criação das Calculadoras	3	Fazer pagina das calculadoras de Quanto Investir e de Juros compostos com HTML, CSS e JS	5
Inserção da Aplicação na VM	1	Clonar o repositório na VM. Configurar variáveis de ambiente. Configurar redirecionador de portas.	2
Ajustes no PPT	1	Adicionar espaço na apresentação para falar dos entregáveis. Ajustar layout dos slides.	1
Ajustes na Documentação	2	Terminar itens essenciais da documentação e revisar. Implementar correções de acordo com o feedback da liderança.	3
Apresentação do Projeto	1	Apresentar o Projeto para a banca.	2

4.6 Recursos Necessários

Recursos Necessários		
Recurso	Responsável	Carga Horária Estimada
Gestor de Projeto	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Analista de Sistemas	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Analista de Negócios	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Desenvolvedor	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Analista de Banco de Dados	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Analista de Garantia da Qualidade	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Recursos Tecnológicos		
Recurso	Quantidade	Uso Estimado
Notebook	1	Uso contínuo
Servidor de Hospedagem	1	Conforme demanda
Site institucional	1	Acesso contínuo
Ferramenta de Gestão (Trello)	1	Acesso contínuo
Ferramenta de Versionamento (Git e GitHub)	1	Acesso contínuo

4.7 Riscos e Restrições

Falando sobre os riscos, destaca-se a sobrecarga de atividades sobre um único desenvolvedor, o que significa que imprevistos de origem pessoal ou acadêmica podem afetar diretamente o cumprimento do cronograma planejado. Há também o risco técnico de conflitos na configuração da rede interna, como problemas de conectividade entre o sistema operacional hospedeiro e a máquina virtual, o que comprometeria temporariamente o acesso ao servidor web.

Em relação às restrições impostas ao projeto, a principal limitação está concentrada nos recursos humanos, visto que todas as etapas de desenvolvimento, homologação e implantação do sistema dependem da capacidade produtiva de uma pessoa só, impossibilitando a divisão de tarefas ou a criação de funcionalidades em paralelo. Por fim, a atualização dos painéis visuais e a precisão dos indicadores financeiros ficam totalmente restritas à frequência e à exatidão com

que o próprio usuário realiza a inserção manual das movimentações, dada a ausência de mecanismos de integração automática com provedores de dados externos.

4.8 Partes Interessadas

Partes Interessadas		
Stakeholder	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Clara Salomão Fernando Brandão Rayssa Aguiar	Banca de Avaliação	Financiamento e aprovação do projeto.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Gestor de Projeto	Garantir as entregas do projeto no prazo definido.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Analista de Sistemas	Traduzir os requisitos de negócio em especificação técnica para o time de desenvolvimento.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Analista de Negócios	Compreender as dores do negócio e/ou cliente e transformá-las em requisitos do projeto.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Desenvolvedor	Codificar o projeto em HTML, CSS, JavaScript.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Analista de Banco de Dados	Projetar e implementar a estrutura de armazenamento de dados gerados.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Analista de Garantia da Qualidade	Testar e garantir que o projeto funcione como esperado.

5 REFERÊNCIAS

- Crabben, Jan van der. "Agricultura no Crescente Fértil e Mesopotâmia." World History Encyclopedia, 22 de março de 2023, <https://www.worldhistory.org/article/9/agriculture-in-the-fertile-crescent--mesopotamia/>. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- Dedović, B. "§ 48 - eHammurabi." Fundação OMNIKA, 26 de outubro de 2023, ehlaw.org/law/48. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- BEATTIE, A. The Birth of Stock Exchanges, <https://www.investopedia.com/articles/07/stock-exchange-history.asp>. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- BLAKEMORE, E. How the East India Company became the world's most powerful business, <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/british-east-india-trading-company-most-powerful-business>. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- 400 years: The story, <https://www.beursgeschiedenis.nl/en/the-story/>. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- Nossa história | B3, https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/trabalhe-na-b3/nossa-historia.htm. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- Pessoas físicas na B3 | B3, https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pessoas-fisicas-na-b3.htm. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- INVESTIDOR BRASILEIRO 8 a edição, <https://www.anbima.com.br/data/files/AB/A3/C2/A8/88C76910FCADB769B82BA2A8/Raio-X-do-Investidor-Brasileiro-8-edicao.pdf>. [Acessado em 20 de abril de 2026]
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC). Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic): março de 2026. Rio de Janeiro: CNC, 2026, https://portal-bucket.azureedge.net/wp-content/2026/04/Pesquisas-CNC-PEIC-mar_26.pdf. [Acessado em 20 de abril de 2026]